Cách đặt trưng của biến ngẫu nhiên

1. Kỳ vọng

Kỳ vọng của X , kí hiện: E(X), là giá trị trung bình của X tính theo xác suất

Công thức tính:

Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc có bảng phân phối xác xuất như sau:

X	x1	x2	…	xn	….
P	p1	p2	…	pn	….

$$E(X) = x1.p1 + x2.p2 + \ldots = \sum xi.pi$$

Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Trong đó: $f(x)$ là hàm mật độ xác suất

Ví dụ 1: Cho bảng phân phối xác suất của X

X	2	3	6
P	0.3	0.5	0.2

Tìm E(X)

Ví dụ 2: Có một hộp bi có 8 bi vàng, 9 bi xanh, 11 bi đỏ. Lấy 5 viên bi ra ngoài, tình số bi đỏ trung bình được lấy ra.

Ví dụ 3: Cho đại lương ngẫu nhiên X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{9}, & x \in [0;3] \\ 0, & x < 0 \text{ hoặc } x > 3 \end{cases}$$

Tìm kì vọng của X

Ví dụ 4: Biến cố ngẫu nhiên X có hàm phân phối xác suất :

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x^2}{9}, & x \geq 3 \\ 0, & x < 3 \end{cases}$$. Tím E(X)

Ví dụ 5: Chùm chìa khóa có 6 chìa khóa trong đó có 2 chìa khóa mở được cửa. Thử từng chìa (thử xong bỏ ra ngoài) cho đến khi mở được cửa. Tìm số lần thử trung bình để mở được cửa

Tính chất:

- $E(aX + b) = aE(X) + b$
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
- $E(X.Y) = E(X).E(Y)$ nếu X, Y là 2 biến cố độc lập

Ví dụ 6: Ta có $E(X) = 5, E(Y) = 5$. Tính $E(X + 2Y + 8)$

Ta có hàm $Y = M(X)$

- Nếu X là biến cố ngẫu nhiên rời rạc thì $E(Y) = \sum M(xi).pi$
- Nếu X là biến cố ngẫu nhiên liên tục $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} M(x)f(x)dx$

Ví dụ: Cho bảng phân phối xác suất của X

X	2	3	6
P	0.3	0.5	0.2

Tìm E(Y) với Y=2X+3

Ví dụ 7: Biến cố X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} 0.25, & x \in [1; 5] \\ 0, & x < 1 \text{ hoặc } x > 5 \end{cases}$$. Tìm $E(X^3 + 3)$

Ví dụ 8: Biến cố X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{8}, & x \in [0;2] \\ 0, & x < 0 \text{ hoặc } x > 2 \end{cases}$$. Tìm $E(Y)$ với $Y = 4X - X^2$

Ví dụ 9: Chọn ngẫu nhiên một điểm M trên đoạn thẳng AB dài 7 cm. Tìm diện tích trung bình của hình vuông có cạnh là AM (đơn vị: cm2).

MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI

Câu 17. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{8}, & x \in [0,2] \\ 0, & x \notin [0,2] \end{cases}$. Tìm $E(Y)$ với $Y = 2X - X^2$.

A. 0.6 B. 0.13 C. 0.72 D. 0.85
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 17. Cho BNN X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{8}, & x \in [0,2] \\ 0, & x \notin [0,2] \end{cases}$. Tìm $E(Y)$ với $Y = 4X - X^2$.

A. 4.8 B. 3.6 C. 2.1 D. 5.2
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 20. Để gắn 10 linh kiện cùng loại vào một động cơ, người thợ lấy lần lượt từng linh kiện từ trong 1 thùng. Nếu gặp linh kiện phù hợp thì cần khoảng 2 phút để gắn nó, nhưng nếu gặp linh kiện không phù hợp thì cần đến 4 phút vì phải tìm linh kiện thay thế. Tính thời gian trung bình để người thợ hoàn thành việc gắn các linh kiện, biết rằng tỉ lệ linh kiện phù hợp trong thùng là 82%.

A. 23.6 B. 21.8 C. 24.4 D. 25.8
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 17. Cho BNN X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{8}, & x \in [0,2] \\ 0, & x \notin [0,2] \end{cases}$. Tìm $E(Y)$ với $Y = 2X - X^2$.

A. 0.6 B. 0.13 C. 0.72 D. 0.85
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 8. Biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối xác suất: $F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{4}{x^2}, & x \geq 2 \\ 0, & x < 2 \end{cases}$. Tính $E(X)$.

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 12. Người ta kiểm tra lần lượt 3 cái máy, máy sau chỉ được kiểm tra nếu máy trước đạt yêu cầu. Tìm số máy trung bình được kiểm tra, biết xác suất đạt yêu cầu của mỗi máy là 0.84.

A. 2.5456 B. 2.5996 C. 2.4924 D. 2.6544
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 15. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} 6x^5, & x \in [0,1] \\ 0, & x \notin [0,1] \end{cases}$. Tìm $E(X)$.

A. 0.564 B. 0.0153 C. 0.0526 D. 0.375

E. Tất cả đáp án đều sai.

2. Phương sai

Một biến ngẫu nhiên X có phương sai ký hiện là $D(X)$. Có công thức:

$$D(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Trong đó

- Nếu X là biến cố ngẫu nhiên rời rạc thì $E(X^2) = \sum x^2.pi$
- Nếu X là biến cố ngẫu nhiên liên tục $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Một số tính chất:

- $D(aX + b) = a^2 D(X)$
- $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ *nếu X và Y độc lập*
- $D(X - Y) = D(X + Y)$

Ví dụ 10: Biến ngẫu nhiên rời rạc X được xác định bởi P(X = 1) = 0.1, P(X = 2) = 0.3, P(X = 3) = 0.3, P(X = 4) = 0.3. Tìm phương sai của X.

Ví dụ 11: Một kiện hàng có 8 sản phẩm loại A và 2 sản phẩm loại B. Khách hàng chọn ngẫu nhiên 2 sản phẩm để kiểm tra. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại A trong 2 sản phẩm khách lấy ra. Tìm D(X).

Ví dụ 12: BNN X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{8}, & x \in [0;2] \\ 0, & x < 0 \text{ hoặc } x > 2 \end{cases}$$

a, Tìm phương sai D(x)

b, Tìm phương sai của D(2X+5)

Ví dụ 13: BNN X có E(X) = 4 và D(X) = 1.2. Tìm D(-2X+3)

3. Độ lệch chuẩn

Đội lệch chuẩn của BNN X là:

$$\sigma = \sqrt{D(X)}$$

Ví dụ 14: Tìm độ lệch chuẩn cho ví dụ 9

Ví dụ 15: Một kiện hàng có 18 sản phẩm, trong đó có 10 sản phẩm loại A và 8 sản phẩm loại B. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại A trong 2 sản phẩm được lấy ra ngẫu nhiên từ hộp. Tìm độ lệch chuẩn của X.

MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI

Câu 20. Tìm phương sai của BNN X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} \frac{6}{23}(x^2+x), & x \in (1,2) \\ 0, & x \notin (1,2) \end{cases}$.

A. 0.0772 B. 0.2781 C. 0.5730 D. 0.0808
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 12. Tỉ lệ người yêu thích môn bóng đá ở một thành phố là 30%. Gọi X là số người yêu thích môn bóng đá trong 15 người được hỏi ngẫu nhiên. Tìm $D(X)$.

A. 3.78 B. 4.62 C. 4.2 D. 3.15
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 10. Biến ngẫu nhiên X có $E(X) = 4$ và $D(X) = 1,2$. Tìm $D(-2X+3)$.

A. 6.0 B. 5.2 C. 6.1 D. 3.6
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 17. Biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối xác suất: $F(x) = \begin{cases} 0, & khi\ x < 0 \\ sin2x, & khi\ 0 \le x \le \pi/4 \\ 1, & khi\ x > \pi/4 \end{cases}$. Tìm $D(X)$.

A. 0.9261 B. 1.9655 C. 2.0375 D. 0.5324
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 15. BNN X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2}{16}, & x \in [-2,2] \\ 0, & x \notin [-2,2] \end{cases}$. Tìm độ lệch chuẩn của X

A. 1.564 B. 1.5492 C. 1.0526 D. 1.375
E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 17. Biến ngẫu nhiên X có $E(X) = 2$ và $D(X) = 1,5$. Tìm $D(5 - 3X)$.

A. 12 B. 8.25 C. 10.5 D. 13.5

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 19. Cho X, Y là 2 biến ngẫu nhiên độc lập có bảng phân phối xác suất như bên cạnh. Tính phương sai $D(Z)$, với $Z = Y - 2X$.

X	0	1	2
p_i	0.2	0.3	0.5

Y	10	15
p_i	0.3	0.7

A. 5.68 B. 2.81 C. 4.03 D. 7.69

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 15. BNN X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} 6x^5, & x \in [0,1] \\ 0, & x \notin [0,1] \end{cases}$. Tìm phương sai của X.

A. 1.564 B. 1.0526 C. 0.0153 D. 0.375

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 16. Biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối xác suất: $F(x) = \begin{cases} 0, & khi\ x < 0 \\ sin2x, & khi\ 0 \le x \le \pi/4 \\ 1, & khi\ x > \pi/4 \end{cases}$. Tìm $D(X)$.

A. 0.9261 B. 1.9655 C. 2.0375 D. 0.0354

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 4. Khảo sát khả năng tính toán của trẻ em ở một trường mầm non với 5 câu hỏi, người ta ghi nhận số câu trả lời đúng trong bảng số liệu sau:

Số câu đúng	1	2	3	4	5
Tỷ lệ	0.05	0.1	0.2	0.25	0.45

Hãy tính trung bình (μ) và phương sai (σ^2) cho số câu trả lời đúng của các bé.

A. $\mu = 3.85$ và $\sigma^2 = 12.4$. B. $\mu = 3.85$ và $\sigma^2 = 1.4275$.

C. $\mu = 4.85$ và $\sigma^2 = 1.4275$. D. $\mu = 4.85$ và $\sigma^2 = 12.4$.

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 17. Tìm phương sai của biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{57}(x^2 + x), & x \in (1,4) \\ 0, & x \notin (1,4) \end{cases}$.

A. 0.0772 B. 0.2781 C. 0.5730 D. 0.0808

E. Tất cả đáp án đều sai.

Câu 8. Người ta nhận thấy cân nặng của những bưu kiện (đơn vị: kg) được gửi tại một bưu điện tuân theo hàm mật độ xác suất: $f(x) = \frac{80}{79x^2}$, với $1 < x < 80$ (kg) và $f(x) = 0$ cho những giá trị khác. Hãy ước tính độ lệch chuẩn của cân nặng những bưu phẩm được gửi ở bưu điện này.

A. 8.944 (kg) B. Tất cả đáp án đều sai C. 9.944 (kg) D. 80 (kg)

E. 98.883 (kg)

4. Mốt (Mod) của đại lượng ngẫu nhiên X

Là giá trị của biến ngẫu nhiên X tại đó xác suất sảy ra là lớn nhất

Ví dụ 15: Ta có bảng phân phối xác suât của biến ngẫu nhiên X như sau:

X	2	4	6	8
p	0.3	0.25	0.05	0.4

Tìm Mod của biến ngẫu nhiên X

5. Trung vị (med)

Là giá trị của biến cố ngẫu nhiên X thỏa mãn

$$\begin{cases} P\big(X < med(X)\big) \le 0.5 \\ P\big(X > med(X)\big) \le 0.5 \end{cases}$$

Ví dụ 17: Cho bảng phân phối xác suất của X. Tìm trung vị của X

X	2	3	6
P	0.3	0.5	0.2

Cách tìm trung vị của biến ngẫu nhiên liên tục khi biết hàm mật độ f(x) là giải phương trình sau

$$\int_{-\infty}^{x} f(t)dt = 0.5$$

Ví dụ 15: BNN X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{3x^2}{8}, & x \in [0;2] \\ 0, & x < 0 \text{ hoặc } x > 2 \end{cases}$$

Tìm trung vị

MỘT SỐ CÂU TRONG ĐỀ THI

Câu 9. Đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất: $f(x) = \begin{cases} \dfrac{2x}{25}, & x \in (0;5) \\ 0, & x \notin (0;5) \end{cases}$. Tìm trung vị của X.

A. $2,1213$ B. 1.4142 C. 3.5355 D. 1.9653
E. 2.8284

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA